

# מאגר שאלות — פרק 4: חזקה של חזקה, מכפלה ומנה

23 שאלות · כופלים מעריכים בחזקת חזקה, ומפזרים חזקה על מכפלה או מנה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: \_\_\_\_\_

כיתה: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

## חלק א' — חזקה של חזקה (שאלות 1–5)

1. פשטו:  $(3^2)^2$
2. פשטו:  $(2^3)^3$
3. פשטו:  $(4^2)^2$
4. פשטו:  $(5^1)^3$
5. פשטו:  $(x^3)^4$

## חלק ב' — חזקת מכפלה (שאלות 6–10)

6. פשטו:  $(2 \times 5)^2$
7. פשטו:  $(3 \times 4)^2$
8. פשטו:  $(2x)^4$
9. פשטו:  $(5y)^2$
10. פשטו:  $(ab)^3$

## חלק ג' — חזקת מנה (שאלות 11–15)

11. פשטו:  $(4/3)^2$
12. פשטו:  $(2/5)^3$
13. פשטו:  $(a/b)^5$
14. פשטו:  $(x/2)^3$
15. פשטו:  $(3/y)^2$

## חלק ד' — שילוב חוקים (שאלות 16–20)

16. פשטו:  $(x^2)^2 \times x^3$

17. פשטו:  $(\frac{a^2}{b})^2$

18. מצאו את n:  $(3^n)^2 = 3^{10}$

19. פשטו:  $(2x^2)^3$

20. קבעו אם נכון:  $(x^2)^3 = x^5$  ואם לא — תקנו

### חלק ה' — יישום ובעיות מילוליות (שאלות 21–23)

21. תמונה ריבועית שרוחבה  $3^2$  פיקסלים. כמה פיקסלים יש בתמונה כולה? כתבו כחזקה וחשבו

22. מגרש ריבועי שאורך צלעו  $3 \times 2$  מטרים. חשבו את שטחו לפי חוק חזקת מכפלה ולפי הכפלה ישירה

23. פשטו:  $(y^3)^2 \times y^2$

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad 3^4=81$$

$$2. \quad 2^9=512$$

$$3. \quad 4^4=256$$

$$4. \quad 5^3=125$$

$$5. \quad x^{12}$$

$$6. \quad 2^2 \times 5^2=4 \times 25=100$$

$$7. \quad 3^2 \times 4^2=9 \times 16=144$$

$$8. \quad 2^4 \times 4^4=16x^4$$

$$9. \quad 5^2 y^2=25y^2$$

$$10. \quad a^3 b^3$$

$$11. \quad 4^2/3^2=16/9$$

$$12. \quad 2^3/5^3=8/125$$

$$13. \quad a^5/b^5$$

$$14. \quad x^3/2^3=x^3/8$$

$$15. \quad 3^2/y^2=9/y^2$$

$$x^4 \times x^3 = x^7 \quad \mathbf{.16}$$

$$a^4/b^2 \quad \mathbf{.17}$$

$$n=5 \quad \mathbf{.18}$$

$$2^3 x^6 = 8x^6 \quad \mathbf{.19}$$

$$(x^2)^3 = x^2 \times 3 = x^6 \quad \mathbf{.20}$$
 לא נכון — כופלים מעריכים:

$$(3^2)^2 = 3^4 = 81 \quad \mathbf{.21}$$
 פיקסלים

$$6^2 = 36 \text{ וגם } (2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36 \quad \mathbf{.22}$$
 תואם

$$y^6 \times y^2 = y^8 \quad \mathbf{.23}$$